

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM (MODUL AJAR FASE E - SISTEM KOMPUTER)

SEKOLAH : SMA Kristen 1 Salatiga

NAMA GURU : Diana Novita Sari, S.Tr.Kom.

MATA PELAJARAN : Informatika

KELAS / SEMESTER : X / Ganjil

ALOKASI WAKTU : 4 Pertemuan x 3 JP (135 Menit per Pertemuan)

I. IDENTIFIKASI

1. Peserta Didik

Peserta didik kelas X umumnya sudah sangat terbiasa berinteraksi menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan internet. Namun, pemahaman mereka tentang bagaimana instruksi di balik layar diproses, cara komponen penyusun internal komputer bekerja, dan kolaborasi antara perangkat keras dengan sistem operasi masih sangat terbatas. Mereka memerlukan arahan teknis dan visual untuk mengaitkan pengalaman praktis dengan fondasi teori sistem komputer.

2. Materi Pelajaran

- **Pengetahuan Faktual:** Pengertian perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (brainware) sebagai satu kesatuan sistem.
- **Pengetahuan Faktual:** Komponen fisik penyusun komputer seperti alat input, CPU, memori (RAM/ROM), dan alat output beserta ragam kategori komputer (Microcomputer, PC, Minicomputer, Mainframe, Supercomputer).
- **Pengetahuan Konseptual:** Konsep siklus pemrosesan data oleh komputer dari input, pemrosesan di CPU, penyimpanan di memori, hingga menghasilkan output informasi.
- **Pengetahuan Konseptual:** Mekanisme kolaborasi internal antara perangkat keras, perangkat lunak aplikasi, dan sistem operasi via driver.
- **Pengetahuan Konseptual:** Konsep dasar proses booting sistem operasi dan mekanisme multitasking melalui algoritma penjadwalan CPU (Round-Robin).

- **Pengetahuan Prosedural:** Alur interaksi pengiriman data dari peranti input eksternal ke memori utama dan ke peranti output.
- **Pengetahuan Prosedural:** Langkah-langkah tracing manual/simulasi penjadwalan eksekusi proses berdasarkan kuantum waktu.
- **Pengetahuan Metakognitif:** Menyadari gaya belajar mandiri dalam memahami blok arsitektur komputer dan menerapkan penalaran komputasional untuk memecahkan optimasi penjadwalan proses.

3. Kaitan dengan Kehidupan Sehari-hari

- Mengamati proses mencetak dokumen melalui printer atau pengambilan foto melalui webcam sebagai bentuk nyata kolaborasi hardware dan software.
- Menganalogikan aktivitas multitasking CPU dengan kegiatan manusia sehari-hari (misalnya mengerjakan tugas sekolah sambil mendengarkan musik dan membuka tab browser).

4. Integrasi Nilai dan Karakter

- **Tanggung Jawab:** Menunjukkan sikap peduli dalam merawat, menggunakan, dan menjaga fasilitas perangkat komputer di laboratorium.
- **Disiplin:** Mengikuti instruksi keselamatan kerja (K3) dan fokus secara penuh selama proses simulasi unplugged.
- **Rasa Ingin Tahu:** Antusias dalam mengeksplorasi komponen internal PC dan menelusuri bagaimana data biner mengalir.
- **Kolaborasi:** Bekerja sama secara harmonis dalam kelompok untuk memecahkan studi kasus diagram eksekusi Round-Robin.

5. Dimensi Profil Pelajar Pancasila

- **Keimanan dan Ketakwaan:** Peserta didik mensyukuri anugerah akal budi dari Tuhan yang memungkinkan manusia menciptakan teknologi sistem komputer. Selain itu, ditunjukkan melalui akhlak yang baik dalam merawat dan menjaga fasilitas perangkat keras (hardware) di laboratorium komputer, serta tidak melakukan perusakan/vandalisme pada peranti sekolah.
- **Kewargaan:** Mengajarkan penggunaan energi, waktu, dan perangkat secara bijak dan adil.
- **Bernalar Kritis:** Mampu menganalisis alur data secara logis dan menginterpretasikan diagram penjadwalan proses CPU.
- **Kolaborasi:** Kemampuan berbagi informasi, berkoordinasi, dan menyelaraskan tindakan demi mencapai tujuan bersama.
- **Kreatif:** Mampu memvisualisasikan mekanisme interaksi sistem operasi melalui rancangan diagram/flowchart kreatif.

- **Kemandirian:** Peserta didik menumbuhkan inisiatif, regulasi diri, dan kemampuan menyelesaikan tugas digital tanpa ketergantungan pada orang lain.belajar.
- **Kesehatan:** Membangun kesadaran akan kesehatan fisik dan mental saat berinteraksi dengan perangkat komputer dalam durasi lama.
- **Komunikasi:** Memahami proses pengiriman pesan, pemrosesan data, dan penggunaan bahasa yang tepat dalam interaksi digital.

6. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna.

7. Lintas Disiplin Ilmu

- **Matematika:** Berkaitan erat dengan penggunaan logika aritmatika untuk menghitung sisa waktu eksekusi milidetik (ms) dan mengalokasikan kuantum waktu dalam algoritma Round-Robin.
- **Bahasa Inggris:** Pengenalan istilah teknis internasional pada sistem komputer seperti Graphical User Interface (GUI), Command Line Interface (CLI), Time Slice, Booting, Driver, dan Scheduler.

II. DESAIN PEMBELAJARAN

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan rangkaian pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan peran sistem operasi pada perangkat komputer.
- Menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data secara runut.
- Menjelaskan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna.

2. Topik Pembelajaran

Sistem Komputer, Komponen Penyusun Komputer, Interaksi Manusia dan Komputer, Sistem Operasi, Multitasking & Penjadwalan CPU.

3. Praktik Pedagogis

- **Diskusi Kelompok Terarah:** Melatih peserta didik menganalisis, mendiskusikan, dan merumuskan alur kolaborasi hardware dan software via OS.

- **Aktivitas Unplugged (Simulasi Praktik Manual):** Mensimulasikan kerja CPU dalam mengolah proses multitasking menggunakan tabel kuantum waktu tanpa perangkat komputer langsung untuk melatih Computational Thinking.
- **Presentasi & Refleksi:** Mengomunikasikan hasil pemecahan masalah algoritma penjadwalan di depan kelas secara percaya diri.

4. Kemitraan Pembelajaran

- Mengoptimalkan metode tutor sebaya (peer tutoring) bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar lebih tinggi untuk membantu rekan kelompoknya dalam memahami visualisasi diagram penjadwalan.

5. Lingkungan Pembelajaran dan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja)

- Mengatur posisi duduk yang ergonomis, menjaga jarak pandang mata yang aman dari monitor, serta memastikan jalur kabel listrik laboratorium rapi untuk menghindari risiko kecelakaan kerja.

6. Media dan Alat Pembelajaran

Papan tulis, Proyektor, Slide Presentasi, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Sticky notes warna-warni untuk visualisasi antrean proses.

III. PENGALAMAN BELAJAR (4 PERTEMUAN X 135 MENIT)

Pertemuan 1: Komputer dan Komponen Penyusunnya (135 Menit)

A. Kegiatan Pembukaan (15 Menit)

1. Mindful Learning: Guru membuka kelas dengan salam, doa, dan presensi. Guru memberikan pertanyaan pemantik: 'Setiap hari kalian menggunakan komputer/smartphone, namun tahukah kalian apa saja komponen di dalamnya yang membuat benda tersebut hidup?'

2. Joyful Learning: Guru memperlihatkan replika komponen fisik atau video animasi mengenai pembongkaran casing komputer (melihat letak RAM, Processor, Motherboard).

3. Meaningful Learning: Guru menjelaskan analogi bahwa komputer ibarat manusia: hardware adalah tubuh/fisik, software adalah pikiran, dan jika salah satu hilang maka komputer tidak dapat berfungsi.

B. Kegiatan Inti (105 Menit)

1. Memahami Konsep: Guru memaparkan materi Siklus Blok Diagram Arsitektur Komputer (Input -> CPU & Memori -> Output).

2. Mengaplikasi: Peserta didik dibagi menjadi kelompok heterogen (4-5 orang). Mereka berkolaborasi mendiskusikan karakteristik berbagai jenis komputer berdasarkan skala ukuran dan

fungsi (Microcomputer, PC, Mini PC, Mainframe, Supercomputer).

3. Merefleksi: Tiap kelompok mengklasifikasikan peranti harian yang mereka temui ke dalam bagan input/output.

C. Kegiatan Penutup (15 Menit)

1. Umpan Balik: Guru memberikan apresiasi atas ketepatan analisis kelompok.

2. Menyimpulkan: Guru bersama siswa menyimpulkan bahwa komputer adalah integrasi utuh dari HW, SW, dan Brainware.

3. Tindak Lanjut: Siswa ditugaskan membaca materi bentuk antarmuka (GUI & CLI) untuk pertemuan berikutnya.

Pertemuan 2: Interaksi Manusia Komputer dan Kolaborasi Sistem (135 Menit)

A. Kegiatan Pembukaan (15 Menit)

1. Mindful Learning: Review materi komponen komputer. Pertanyaan pemantik: 'Bagaimana cara komputer memahami perintah manusia? Apakah komputer mengerti bahasa kita?'

2. Joyful Learning: Guru mendemonstrasikan perintah rahasia menggunakan Command Line Interface (CLI) ala peretas film, lalu membandingkannya dengan Graphical User Interface (GUI) berbasis ikon klik.

3. Meaningful Learning: Siswa menyadari pentingnya desain antarmuka pengguna agar teknologi inklusif dan mudah dioperasikan.

B. Kegiatan Inti (105 Menit)

1. Memahami Konsep: Guru memaparkan ragam interaksi (GUI, CLI, Audio, Video, dan peranti masukan lainnya).

2. Mengaplikasi: Kelompok diberikan studi kasus: 'Bagaimana alur kolaborasi internal ketika seorang pengguna mengambil gambar melalui webcam dan langsung ingin mencetaknya ke printer?'. Siswa merancang diagram alur data dan mendefinisikan peran Driver perangkat keras sebagai penerjemah kode biner ke OS.

3. Merefleksi: Perwakilan kelompok mempresentasikan rancangan kolaborasinya di papan tulis.

C. Kegiatan Penutup (15 Menit)

1. Umpan Balik: Guru meluruskan miskonsepsi mengenai hierarki hubungan sistem operasi dengan driver.

2. Menyimpulkan: Kolaborasi yang harmonis antara software, OS, driver, dan hardware menentukan keberhasilan eksekusi perintah.

3. Tindak Lanjut: Siswa diminta mengamati proses komputer/HP saat dinyalakan dari kondisi mati.

Pertemuan 3: Sistem Operasi Komputer & Proses Booting (135 Menit)

A. Kegiatan Pembukaan (15 Menit)

- 1. Mindful Learning:** Apersepsi mengenai sistem operasi komersial dan open source (Windows, Linux, MacOS, Android). Pertanyaan pemantik: 'Jika sistem operasi bertugas menjalankan program, lalu siapa yang menyalakan sistem operasi saat komputer baru dihidupkan?'
- 2. Joyful Learning:** Memutar audio legendaris suara startup/booting berbagai konsol game dan OS lintas generasi.
- 3. Meaningful Learning:** Memahami analogi proses booting seperti manusia bangun tidur yang mengumpulkan kesadaran (BIOS/POST) sebelum siap bekerja penuh.

B. Kegiatan Inti (105 Menit)

- 1. Memahami Konsep:** Guru menjelaskan tahapan booting: Aliran listrik -> POST (Power-On Self-Test) -> Pemanggilan BIOS -> Pemuatan Kernel OS ke RAM -> Kendali penuh OS.
- 2. Mengaplikasi:** Siswa secara berkelompok menganalisis studi kasus problem-solving: 'Mendiagnosis pada fase booting mana letak kesalahan jika layar monitor menampilkan pesan Keyboard Error/Not Detected'. Siswa juga membedakan fungsi manajemen OS (file, memori, prosesor, keamanan).
- 3. Merefleksi:** Siswa memaparkan hasil penalaran diagnosis sistem operasi kelompoknya.

C. Kegiatan Penutup (15 Menit)

- 1. Umpan Balik:** Guru memberikan penguatan materi fungsi esensial kernel.
- 2. Menyimpulkan:** Sistem operasi bertindak sebagai jenderal manajer seluruh sumber daya komputer.
- 3. Tindak Lanjut:** Siswa diinstruksikan membawa penggaris/pensil warna untuk simulasi algoritma minggu depan.

Pertemuan 4: Multitasking dan Simulasi Penjadwalan CPU (135 Menit)

A. Kegiatan Pembukaan (15 Menit)

- 1. Mindful Learning:** Pertanyaan pemantik: 'Bagaimana komputer bisa memutar musik, membuka browser, sekaligus mengetik laporan secara bersamaan tanpa macet?'
- 2. Joyful Learning:** Guru mengajak 3 siswa maju. Guru bertindak sebagai CPU Single Core dan mendemonstrasikan 'melayani' permintaan menulis 3 siswa secara bergantian super cepat menggunakan hitungan ketukan penggaris.
- 3. Meaningful Learning:** Siswa menyadari bahwa komputer sesungguhnya melakukan pembagian slot waktu bergilir (time slice) secara adil sehingga terlihat simultan.

B. Kegiatan Inti (105 Menit)

- 1. Memahami Konsep:** Guru memaparkan konsep Multitasking dan algoritma penjadwalan CPU Round-Robin.
- 2. Mengaplikasi (Aktivitas Unplugged):** Siswa dalam kelompok menerima Tabel Data

Eksekusi Proses (Tabel 4.1 Buku Paket). Menggunakan kuantum waktu = 100 ms, siswa melakukan tracing manual di lembar kertas berpetak/sticky notes untuk memecahkan tantangan 'Interpretasi Diagram!'. Mereka menghitung urutan proses yang selesai paling awal hingga akhir.

3. Merefleksi: Setiap kelompok menempelkan/menggambar hasil diagram penjaluran CPU mereka dan membandingkan akurasi kalkulasinya.

C. Kegiatan Penutup (15 Menit)

1. Umpan Balik: Guru mengevaluasi hasil pengerjaan diagram siswa dan melakukan konfirmasi jawaban akurat.

2. Menyimpulkan: Optimasi penjadwalan CPU sangat vital bagi kestabilan kinerja komputer komputasi awan dan mainframe.

3. Tindak Lanjut: Guru melaksanakan evaluasi sumatif akhir bab (Tes Tertulis).

IV. INSTRUMEN PENILAIAN (EVALUASI AKHIR BAB)

1. Tabel Bobot Soal Ulangan Harian

No Soal	Kriteria / Materi Esensial	Bobot / Skor Maksimal
Soal 1	Komponen Sistem Komputer (Hardware, Software, Brainware)	20
Soal 2	Interaksi dan Kolaborasi Sistem (Peran OS dan Driver)	20
Soal 3	Mekanisme Internal Proses Booting	20
Soal 4	Tracing / Simulasi Penjadwalan CPU (Round- Robin)	40
Total		100

2. Daftar Soal Ulangan Harian

Soal 1 (Komponen Sistem Komputer):

Jelaskan perbedaan fungsi esensial antara perangkat keras (hardware), perangkat lunak

(software), dan pengguna (brainware) dalam suatu kesatuan sistem komputer! Berikan masing-masing minimal 2 contoh konkretnya!

Soal 2 (Interaksi dan Kolaborasi):

Saat Anda mengoneksikan peranti hardware baru (misal printer atau pen tablet) ke komputer, sering kali perangkat tersebut belum langsung berfungsi optimal sebelum kita menginstal sebuah software perantara bawaan pabrik. Jelaskan apa nama jenis software perantara tersebut dan uraikan mekanismenya dalam menjembatani kolaborasi komunikasi antara hardware baru dengan sistem operasi!

Soal 3 (Proses Booting):

Gambarkan dan uraikan secara runtut 5 tahapan utama proses booting internal yang dialami oleh komputer dari kondisi mati total (cold start) hingga sistem siap menerima input perintah dari user di area desktop utama!

Soal 4 (Simulasi Penjadwalan CPU):

Sebuah CPU Single-Core menerapkan manajemen multitasking algoritma Round-Robin dengan alokasi kuantum waktu (time-slice) tetap sebesar 100 ms. Dua buah proses (P1 dan P2) tiba di dalam antrean CPU secara bersamaan (antrean awal: P1 diikuti P2).

- Proses P1 memerlukan total waktu eksekusi: 250 ms
- Proses P2 memerlukan total waktu eksekusi: 150 ms

Pertanyaan:

- Buatlah bagan urutan/tracing manual eksekusi per slot waktu milidetik (ms) yang dilalui CPU hingga kedua proses tersebut rampung!
- Simpulkan proses manakah yang berhasil diselesaikan terlebih dahulu oleh CPU beserta penjelasannya!

3. Rubrik Penilaian Ulangan Harian

Kriteria Soal	Skor Maks	Indikator Capaian Penilaian
Soal 1: Komponen Sistem	20	• 10 Poin: Penjelasan perbedaan logis (HW bentuk fisik, SW instruksi digital, BW subjek manusia). • 10 Poin: Menyertakan

		masing-masing minimal 2 contoh valid (total 6 contoh). *Catatan: Jika contoh tepat namun definisi tertukar, skor dikurangi 5 poin.
Soal 2: Interaksi & Kolaborasi	20	• 10 Poin: Tepat mengidentifikasi istilah teknis software perantara, yaitu 'Driver'. • 10 Poin: Memaparkan alur translasi instruksi biner dari OS ke hardware bersangkutan. *Catatan: Hanya menulis istilah Driver tanpa paparan alur diberikan nilai maksimal 10 poin.
Soal 3: Proses Booting	20	• 20 Poin: Runtut menuliskan 5 fase (Arus listrik -> POST check -> BIOS -> Load Kernel OS ke RAM -> GUI desktop aktif). *Catatan: Jika ada tahapan yang terbalik atau terlewat, nilai dikurangi 4 poin per kesalahan.
Soal 4: Simulasi Round-Robin	40	• 25 Poin: Menggambarkan bagan tracing dengan akurat: - Slot 1: P1 berjalan 100 ms (Sisa: 150 ms) - Slot 2: P2 berjalan 100 ms (Sisa: 50 ms) - Slot 3: P1 berjalan 100 ms (Sisa: 50 ms)

- Slot 4: P2 berjalan 50 ms (P2 SELESAI pada total waktu 350 ms)
- Slot 5: P1 berjalan 50 ms (P1 SELESAI pada total waktu 400 ms)
- 15 Poin: Menarik kesimpulan yang valid bahwa Proses P2 selesai lebih awal daripada P1.
- *Catatan: Kesalahan hitung minor di akhir namun konsep kuantum benar tetap diberi toleransi skor parsial (20-30 poin).

4. Panduan Pengolahan Nilai Akhir

Nilai Akhir (NA) Peserta Didik = Total Perolehan Skor (Maksimal 100)

Interval Predikat Capaian:

- 85 - 100 : Amat Baik (Sangat menguasai arsitektur sistem internal dan kalkulasi berpikir komputasional).
- 70 - 84 : Baik (Memahami alur konseptual, namun ada ketidaktepatan kecil pada tracing numerik).
- 50 - 69 : Cukup (Hanya menguasai pengetahuan faktual komponen luar, kurang memahami esensi OS).
- < 50 : Perlu Bimbingan Khusus (Wajib menempuh remedial pendampingan dan penugasan ulang).